学习与动态教育决策

DSE 暑期学校

Arnaud Maurel

杜克大学、NBER 与 IZA

2025 年 7 月 2 日

导论

- 教育决策的动态离散选择模型的结构估计始于 20 世纪 90 年代。
- 建立在动态离散规划模型的估计方法之上（Wolpin，1984；Pakes，1986；Rust，1987……）。
- 劳动经济学中最初的应用集中在离校后的决策上（例如劳动供给，Eckstein 与 Wolpin，1989）。
- Keane 与 Wolpin（1997）：关于教育、劳动参与和职业决策的动态生命周期模型。

导论（续）

- 动态结构方法：与 Ben-Porath 的动态人力资本积累模型一致。
- 明确地把人力资本投资建模为跨期最优化问题的结果。
- 在任一给定时期 t，具有前瞻性的个体作出使其预期终身效用最大化的决策。
- **通常假设个体完全了解自身的特征**。
- **今天：放松这一假设，允许个体拥有不完全信息，并学习自身的特征（例如能力/生产率）**。

相关文献

- **能力信息不完全下的教育投资**：Altonji（1993）；Arcidiacono（2004）；Stange（2012）；Stinebrickner 与 Stinebrickner（2012，2014），Thomas（2019）；Proctor（2022）；Larroucau 与 Rios（2022）；Arcidiacono 等（2025）……

- **带学习的职业选择**：Miller（1984）；James（2012）；Antonovics 与 Golan（2012）；Papageorgiou（2014）；Sanders（2014）；Hincapié（2020）；Pastorino（2024）；de Paula 等（2025）……

- **动态学习模型**：Erdem 与 Keane（1996）；Crawford 与 Shum（2005）；Ching 等（2013）；Aguirregabiria 与 Jeon（2020）；Bunting 等（2025）...

下面我们将详细介绍 Arcidiacono、Aucejo、Maurel 与 Ransom（JPE，2025）.

动机

- 获得四年制大学学位有可观的回报（Heckman 等，2006；Goldin 与 Katz，2008；Bound 与 Turner，2011；Ashworth 等，2021）。
- 学士学位完成率低：在美国，进入四年制大学的学生中有 40% 在六年内未能获得学士学位（NCES，
2021).
- 不完全信息及学习，很可能在退学决策中起作用。

动机（续）

- 学习既可以发生在大学中，也可以发生在劳动力市场上。
- 学生在完成学位前常常会中途暂停学业。
  - 在 NLSY97 中，毕业前离开大学的人里有 43% 在某个时候重返大学（中途暂停者）。
- 描述性证据表明，对学业能力和劳动力市场生产率的学习起着作用。
  - 遭受负面 GPA 冲击的人，更有可能在下一期离开大学。
  - 遭受负面工资冲击的人，更有可能在下一期重返大学。

概览

能力信息不完全的程度有多大？它对教育/职业选择以及从学校到工作的转换有何影响？

我们利用 NLSY97 估计一个动态模型，允许：

- 个体在每一期入读或重新入读两年制或四年制大学（理科/非理科专业）。
- 兼职工作、全职工作或不工作——可能同时在读大学。
- 两个部门：蓝领与白领。白领工作只以概率 λ 可得。
- 通过 GPA 和工资了解自己的能力。

选择集与预期

- 大学毕业前的选择集：
  - 学校：两年制；四年制理科、四年制非理科；不上学。
  - 工作：i）兼职、全职、不工作；ii）蓝领或白领工作（若 $t-1$ 期未在白领部门工作，则获得白领工作的概率 $\lambda < 1$）。
  - 家中：参照选项。
- 大学毕业生在不同的工作选项中选择。
- 时间是离散的，个体选择使预期终身效用现值最大化的行动序列。

- 预期是关于以下分布求取的：
  - 未来的个体特有冲击；
  - **与各备选选择路径相关的能力信号**；
  - 劳动力市场的总体冲击；
  - 是否收到白领部门的工作邀约；
  - 大学毕业。

信息结构

不可观测异质性的两个主要维度：

1. 个体对自己的学业能力和劳动力市场生产率只有不完全信息。
   - 大学：通过观察自己在学年末的表现（GPA）来了解自己的能力。
   - 观测到的 GPA 与预期 GPA 之差是一个能力信号，个体用它以贝叶斯方式更新信念。
   - 它也提供了一些关于其在其他类型大学和专业中的能力以及其生产率的信息 $\rightarrow$ 相关学习。
   - 工资也是如此。
2. 永久性的不可观测（仅对计量经济学家而言）异质性。

在整个分析中，保持个体具有理性预期的假设。

学习：记号

- 关注能力中未知的部分。
- 能力是多维的，记为 $A = (A_{i2}, A_{i4s}, A_{i4ns}, A_{iw}, A_{ib})'$。
- 记 S_{it} 为个体在第 t 期收到的含噪信号向量。
  - 信号来自成绩、工资，或二者兼有。
- 能力的先验均值为 $E_{it}(A_i)$，其中 $t = 1$ 时预期能力为零。
- 记先验方差为 $\Sigma_{it}(A_i)$，其中 $t = 1$ 时先验方差就是总体方差。
- 记 Ω_{it} 为 5×5 矩阵：对于收到的信号，对角线元素为 1 除以暂时性方差，其余元素都为零。

学习：更新

假设能力和信号都服从正态分布，$E_{it}(A_i)$ 与 $\Sigma_{it}(A_i)$ 按如下方式更新（DeGroot，1970）：

$$\begin{aligned} E_{it}(A_i) &= \left(\Sigma_{it-1}^{-1}(A_i) + \Omega_{it}\right)^{-1} \left(\Sigma_{it-1}^{-1}(A_i) E_{t-1}(A_i) + \Omega_{it} S_{it}\right) \\ \Sigma_{it}(A_i) &= \left(\Sigma_{it-1}^{-1}(A_i) + \Omega_{it}\right)^{-1} \end{aligned}$$

随着信号增多，先验方差趋于零，对先验的权重加大，对信号的权重减小。

一维情形：退化为通常的公式

$$E_{it}(A_i) = \frac{\sigma_A^2}{\sigma_A^2 + \sigma_\varepsilon^2} S_t + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\sigma_A^2 + \sigma_\varepsilon^2} E_{t-1}(A).$$

成绩

- 两年制大学以及四年制大学前两年的成绩如下给出，记 τ 为大学在读的时期，j 为大学/专业类型：

$$G_{ij\tau} = \gamma_{0j} + X_{ij\tau}\gamma_{1j} + A_{ij} + \varepsilon_{ij\tau}$$

其中 $X_{ij\tau}$ 为个体 i 所知（人口统计特征、能力、读大学期间的工作），A_{ij} 是未知的能力因子，$\varepsilon_{ij\tau}$ 是噪声，其分布为 $\mathcal{N}(0, \sigma^2_{j\tau})$.

- 关于能力 A_{ij} 的含噪信号为：

$$G_{ij\tau} - \gamma_{0j} - X_{ij\tau}\gamma_{1j} = A_{ij} + \varepsilon_{ij\tau}$$

成绩（续）

- 令 $AI_{ij\tau} = \gamma_{0j} + X_{ij\tau}\gamma_{1j} + A_{ij}$（学业指数）。对四年制大学且 $\tau > 2$ 的时期，成绩为：

$$G_{ij\tau} \quad = \quad \lambda_{0j} + \lambda_{1j} AI_{ij\tau} + \varepsilon_{ij\tau}$$

- 简洁的位置—尺度设定，允许能力的回报随大学在读时期和专业而变化。

工资

- 白领部门的工资：

$$\ln(W_{iwt}) = \delta_t + X_{iwt}\gamma_w + A_{iw} + \varepsilon_{iwt}$$

- 蓝领部门的工资：

$$\ln(W_{ibt}) = \delta_t + X_{ibt}\gamma_b + A_{ib} + \varepsilon_{ibt}$$

- 生产率冲击 $(\varepsilon_{iwt}, \varepsilon_{ibt})$：服从正态分布（方差因部门而异），跨时期、跨部门独立，并与其他状态变量独立。

- 总体冲击：个体假设 $(\delta_t')'_{t \geq t+1}$ 服从 AR(1) 过程，并据此形成预期。

工资（续）

- 对于在校期间的工作，部门 l 的对数工资为：

$$\ln(W_{ilt}) = \delta_{lt} + \lambda_{0l} + \lambda_{1l} PI_{ilt} + \varepsilon^{s}_{ilt}$$

  其中 $PI_{ilt} = \gamma_{0l} + X_{ilt}\gamma_{1l} + A_{il}$（部门 l 的生产率指数）。

- 允许在校工作的信号比离校后工作的信号噪声更大。

- 控制变量：人口统计特征、已完成的大学年数（对白领工资还包括专业）、高中 GPA、蓝领和白领部门的经验，以及是否兼职。

流量效用与消费

特定的教育 (j)/工作（强度 k、部门 l）组合的流量效用为：

$$U_{jkl}(Z_{it}, \varepsilon_{ijklt}) \quad = \quad \alpha_{jkl} + \alpha_C E\left(U(C_{ijklt})\right) + Z_{1it}\alpha_j + Z_{2it}(\alpha_k + \alpha_l) + \varepsilon_{ijklt}$$

其中各 ε_{ijklt} 独立同分布，服从第一类极值分布。

- 消费的 CRRA 效用（θ 用网格搜索设定）：

$$U(C_{ijklt}) = \frac{C_{ijklt}^{1-\theta}}{1-\theta}.$$

- 消费取决于劳动收入、父母转移、学费以及教育助学金/贷款。

- 决策基于消费的预期效用，因为个体在作出选择之前看不到自己的实际工资。

消费

$$C_t = \max(C_t^*, \underline{C})$$

其中

$$C_t^* = \begin{cases} W_t & \text{若工作、不在学且 } t < T^* \\ W_t + PT_t + G_t + L_t - TF_t & \text{若在学期间工作且 } t < T^* \\ PT_t + G_t + L_t - TF_t & \text{若在学、不工作且 } t < T^* \\ W_t - SLR_t & \text{若工作、不在学且 } t \geq T^* \\ 0 & \text{若不在学且不工作} \end{cases}$$

其中 W_t 表示劳动收入，PT_t 表示父母转移，G_t 表示教育助学金，L_t 表示教育贷款，TF 表示学费，SLR_t 表示贷款偿还。

消费下限 $C = \$2{,}800$（Hai 与 Heckman，2017）；假设贷款偿还在 T^* 之后开始。

流量效用与消费（续）

- 随时间转移的状态变量有：
  1. **能力的先验均值与方差**。
  2. 年龄、经验、累计受教育年数和四年制大学学位。滞后的决策（转换成本）。
  3.
  4. 累计债务。
  5. 劳动力市场的总体冲击。
- 还允许偏好中存在（仅对计量经济学家而言）不可观测的异质性。

价值函数

- 条件价值函数为：

$$v_{jkl}(Z_{it}) = u_{jkl}(Z_{it}) + \beta E_t\left[V_{t+1}(Z_{it+1}) \middle| Z_{it}, d_{it} = (j,k,l)\right],$$

- 由于各 ε 独立同分布、服从第一类极值分布，且白领工作邀约是不确定的

$$v_{jkl}(Z_{it}) = u_{jkl}(Z_{it}) + \beta\lambda_{i,t+1}^{(jkl)} E_t\left[\ln\left(\sum_j\sum_k\sum_l \exp(v_{jkl}(Z_{it+1}))\right)\middle| Z_{it}, d_{it} = (j,k,l), \text{Offer}_{ilt+1} = 1\right]$$

$$+ \beta\left(1 - \lambda_{i,t+1}^{(jkl)}\right) E_t\left[\ln\left(\sum_j\sum_k \exp(v_{jkB}(Z_{it+1}))\right)\middle| Z_{it}, d_{it} = (j,k,l), \text{Offer}_{ilt+1} = 0\right] + \beta\gamma$$

- 个体在第 t 期初的信息集包括从第 1 期到第 $t-1$ 期收到的能力信号。

有限依赖

- 我们重新表达未来收益，以避免求解完整的逆向递归问题。
- **这是这类相关学习模型的估计在计算上可行的关键。**
- 以除 ε 以外的下一期状态变量为条件，下列等式成立：

$$\ln\left(\sum_{j,k,l}\exp(v_{jkl}(\mathbf{Z}_{it+1}))\right) = v_{j'k'l'}(\mathbf{Z}_{it+1}) - \ln(p_{j'k'l'}(\mathbf{Z}_{it+1}))$$

  对任意选择 $\{j', k', l'\}$ 成立。
- 这使得可以重新表述估计问题，使差分后的未来效用项只依赖于未来几期的 CCP 和流量效用。
- 需要在两个不同的初始选择下，选取使两条路径产生相同状态分布的选择序列（有限依赖路径）。

有限依赖（续）

- 对于不涉及白领工作的选项（比如 a），这很直接。

- 考虑路径 $\{a, home, home\}$ 与 $\{home, a, home\}$。
- 可以验证，两条选择路径产生相同的状态分布，因而在 $t+3$ 期有相同的预期未来效用。
- $v_a - v_{home}$ 可以表示为流量效用和两期后 CCP 的函数。

- 对于涉及白领工作的选择，由于获得白领工作邀约的概率 $\lambda < 1$，需要做更多的工作。
- 使用加权的选择序列（对接受白领工作赋予大于 1 的权重），两期有限依赖仍然成立。

数据：NLSY97

- NLSY97 是一个全国代表性样本，包含 8,984 名出生于 1980 年 1 月 1 日至 1984 年 12 月 31 日之间的美国人。
- 受访者于 1997 年首次接受访谈，此后每年持续接受访谈（截至 2016 年共 17 轮，2016 年也是我们样本的最后一年）。
- 限定为男性，并剔除未完成高中或缺少 AFQT、SAT、高中成绩或父母教育等关键变量的个体。
- 22,398 个人—年观测，涵盖 2,300 人。

识别

- 关键难点：区分（个体知道的）异质性与不确定性。
- 本文：识别利用了针对（已知）异质性成分的测量体系。
- 三个（二元）维度，共 8 种类型：学业能力、偏好与工作动机。
  - 学业能力：ASVAB、SAT 分数。
  - 学业偏好：上学迟到、违纪、额外上课。
  - 工作动机：对工作标准和职业道德的自我评价、对未来劳动供给的信念。

▶ 测量指标

- 利用 Allman 等（2009）关于多重测量有限混合模型的结果，识别异质性类型的分布。

识别（续）

- 以已知异质性为条件，只存在基于可观测变量的选择。
- 基于能力的选择通过能力信念进行。
- 结果方程（成绩和工资）的参数通过控制函数论证识别。

- 条件价值函数与流量效用：利用标准的反演结果（Hotz 与 Miller，1993），由类型特定的 CCP 识别。
- 以观测状态变量和测量指标为条件的选择概率：类型特定 CCP 的有限混合。

- 关键识别假设：测量指标 $\perp\!\!\!\perp$ 选择 $|$ 异质性类型。

识别（续）

- 在这一应用之外，这是学习模型普遍面临的挑战。
- Bunting、Diegert 与 Maurel（2025）研究了一般学习模型类的识别。

- 相对于 Arcidiacono 等（2025）：对决策过程的设定（灵活得多），并且不依赖于潜在因子的测量指标。
- 对未知异质性和信号的分布保持正态性假设，但对已知异质性成分不设分布假设。

    - 在“纯学习”（没有已知异质性）的环境中情况更简单，可以实现不依赖分布假设的识别。

估计步骤（纯学习情形）

首先考虑没有（已知的）不可观测异质性的情形。

第 1 步：用 EM 算法估计工资和成绩方程的参数以及能力的协方差矩阵。

第 2 步（流量效用参数）：

- 用灵活的 logit 估计简约形式的条件选择概率（CCP）。
- 利用 CCP 和信号的分布构造预期未来价值项。
- 对教育/工作选择估计一个带预先计算的调整项（未来价值项）的多项 logit。

$\rightarrow$ 估计非常快（只需几分钟）。

第 1 步：估计结果参数与学习参数

使用 EM 算法（Dempster 等，1977），应用于不可观测异质性为连续的情形。

- 在 E（期望）步与 M（最大化）步之间迭代，直至收敛。
- **M 步**：把能力的后验分布视为给定，最大化结果的期望完全对数似然（在各部门之间可分）。
- 对于（低年级的）成绩，归结为对观测特征和预期能力做 OLS。
- **E 步**：给定结果参数，用前面的贝叶斯更新公式更新能力的后验分布（均值和方差）。

加入异质性类型

- 这破坏了似然中选择部分与结果部分之间的可分性。
- 使用 EM 算法的一种改编，在最大化步恢复两个阶段之间的可分性。
- 两阶段估计（Arcidiacono 与 Miller，2011）：
  1. 用 EM 估计测量体系、不可观测异质性的分布和 CCP。
  2. 以类型的后验概率为权重，估计学习参数与结构参数。
- 第 2 步：与无类型的情形类似，但现在最大化的是类型特定对数似然的期望。

估计结果：参数

要点：

- 白领部门的大学回报高于蓝领部门。

- 主修 STEM 也是如此。
- 预期学业能力显著影响各大学选项的效用 $\rightarrow$ 显著的努力成本。

- 读大学期间工作会降低预期成绩，而全职工作会使上大学失去吸引力。

- 改变工作或教育选项伴随着很高的转换成本。
- 大学毕业生获得白领工作邀约的比率更高。

能力与学习

	白领	蓝领	四年制理科	四年制非理科	两年制
相关矩阵					
白领	1.00	0.62	0.28	0.19	0.15
	(—)	(0.04)	(0.09)	(0.06)	(0.08)
蓝领	0.62	1.00	0.24	0.05	0.16
	(0.04)	(—)	(0.10)	(0.06)	(0.08)
四年制理科	0.28	0.24	1.00	0.83	0.47
	(0.09)	(0.10)	(—)	(0.05)	(0.11)
四年制非理科	0.19	0.05	0.83	1.00	0.67
	(0.06)	(0.06)	(0.05)	(—)	(0.08)
两年制	0.15	0.16	0.47	0.67	1.00
	(0.08)	(0.08)	(0.11)	(0.08)	(—)
（总体）方差	0.13	0.07	0.21	0.27	0.35
原始结果的方差	0.36	0.27	0.84	0.83	1.03

能力与学习（续）

- 到高中结束时，学生对自身能力仍有相当大的不确定性。

- 能力提高 1 个标准差，约相当于半个绩点。
- 在白领（蓝领）部门：工资提高 36%（27%）。
- 学习的速度因选择路径而异。
- 在读大学期间工作时，工资的信息量更少：信噪比为 0.20，而非 0.49。

反事实模拟

- 我们考虑两个反事实情景：
  1. 个体对其在所有部门的能力拥有完全信息。
  2. (1) + 始终可以在白领部门工作。
- 需要求解模型，从退休年龄 ($T = 65$) 开始逆向求解。
- 在两个情景中，个体都完全了解自己的能力 $\rightarrow$ 求解 DP 问题时无需对能力的先验分布积分。
- 状态空间维数相当高，借助简化假设保持可处理性。

- 具体包括：28 岁以后不再作教育决策，对在校年数与工作经验变量设上限（依据数据），把总体劳动力市场冲击过程离散化为 AR(1)……（更多细节见附录 J）。

信息与教育选择

状态	基准模型	反事实：完全信息（单独）	反事实：完全信息 & 无搜寻摩擦
连续完成（CC），理科	6.39	10.30	11.09
连续完成（CC），非理科	14.86	13.74	14.31
中途暂停（SO）但毕业，理科	0.97	1.74	1.94
中途暂停（SO）但毕业，非理科	3.45	4.33	4.72
中途暂停（SO）后辍学	9.02	6.71	6.50
截断	5.76	4.73	5.07
辍学（DO）	32.44	26.10	25.17
从未上大学	27.11	32.35	31.20
从四年制大学毕业	25.67	30.11	32.07
曾经换专业	25.37	25.13	26.31
获得学位所需时间	5.16	4.99	5.02

信息与劳动力市场结果

	全职平均对数工资（相对于基准情形中的蓝领非毕业生）			选择份额（%）		
部门与教育水平	Baseline	Counterfactual	No Frictions Cfl	Baseline	Counterfactual	No Frictions Cfl
白领，理科毕业生	0.46	0.90	0.87	3.44	5.54	6.87
白领，非理科毕业生	0.32	0.63	0.56	8.15	5.28	7.25
白领，非毕业生	0.11	0.35	0.15	5.46	0.96	4.72
蓝领，理科毕业生	0.20	0.30	0.30	2.45	5.38	4.87
蓝领，非理科毕业生	0.11	0.08	0.08	6.62	9.62	8.46
蓝领，非毕业生	0.000	0.01	0.07	41.4	49.6	43.8
其余	—	—	—	32.5	23.7	24.0

结语

- 前方有许多令人兴奋的研究方向。
- 计量方法以及数据/测量方面的最新进展，使我们能够在重要问题上取得进展。

- 教育的消费价值和偏好是教育与职业选择的关键决定因素（Carneiro 等，2003；Wiswall 与 Zafar，2015；Arcidiacono 等，2020）。

- 对偏好的学习在教育决策中起什么作用？
- 许多文献假设理性预期和贝叶斯更新。

- 尤其需要更多研究来理解：
  - 个体如何形成和更新信念。
  - 在教育决策的动态模型中纳入对理性预期/贝叶斯更新的偏离。

成绩冲击与大学流失

实际成绩与预期成绩之差（按第 $t+1$ 期的大学决策分组）：

	残差	标准差	均值差 T（p 值）
从四年制大学理科辍学	-0.203	0.629	1.87
留在学校（任意类型）	0.014	0.593	(0.06)
从四年制大学非理科辍学	-0.104	0.686	2.00
留在学校（任意类型）	0.014	0.530	(0.05)
从两年制大学辍学	-0.163	0.901	3.78
留在学校（任意类型）	0.076	0.654	(0.00)

工资冲击与大学流失

第 t 期的对数工资残差，以第 $t+1$ 期的决策以及在样本期内某时中途暂停为条件：

	Residual	Std Dev	Mean diff T (p-val)
留在劳动力市场	0.100	0.533	2.24
返回学校	-0.054	0.346	(0.03)

缺失的专业与 GPA

- GPA 和大学专业的缺失率不可忽视。
- 我们把（第一次）未观测到的 GPA 或专业当作另一个潜变量来处理。这是前述程序的简单扩展。

- 第一阶段：现在还要估计以各异质性类型为条件的、未观测专业和 GPA（离散化为四分位）的分布。
- 第二阶段：加权多项 logit，权重为 $Pr(Type, Major, GPA|data)$（而不是 $Pr(Type|data)$）。

返回

暂时性方差

Period	Skilled	Unskilled	4 yr Sci.	4 yr Non-Sci.	两年制
1	0.148	0.161	0.646	0.670	0.897
	(0.004)	(0.002)	(0.057)	(0.039)	(0.050)
2			0.160	0.212	0.352
			(0.026)	(0.017)	(0.029)
3			0.140	0.135	0.372
			(0.044)	(0.024)	(0.028)
4			0.120	0.111	
			(0.041)	(0.022)	
5+			0.321	0.199	
			(0.085)	(0.033)	

▶ 返回

测量指标

学业能力:

- ASVAB 算术推理
- ASVAB 编码速度
- ASVAB 数学知识
- ASVAB 数值运算
- ASVAB 段落理解
- ASVAB 词汇知识
- SAT I 数学
- SAT I 语文

测量指标（续）

学业偏好：

- 个人报告的无故上学迟到的次数
- 个人对以下说法的认同程度："我上学时经常违反规定"
- 个人每周花在额外课程（如音乐课等）上的小时数
- 个人是否曾在学校假期上课（可能是为了补习，也可能是为了提前修课）
- 如果个人在假期上课，其原因（例如"为了提前修课、为了兴趣、为了充实自己"或"为了补课"）

测量指标（续）

工作动机：

- 个人对以下说法的认同程度：“我对工作有很高的标准”
- 个人对以下说法的认同程度：“我尽一切努力去做别人期望我做的事”
- 个人自己认为 30 岁时从事兼职或全职工作的可能性（以 0–100 的百分比概率报告）
- 父母认为该个人 30 岁时从事兼职或全职工作的可能性（使用与上面相同的刻度报告）

返回